

📖 MANUAL DE ADMINISTRADOR: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN 📖

Este volumen está destinado al Administrador del Sistema (SysAdmin). El correcto funcionamiento de la Terminal de Creación depende de una configuración precisa de los puertos, rutas absolutas y la categorización correcta de los modelos en la base de datos.

MÓDULO I: DESPLIEGUE Y CONFIGURACIÓN BASE (CORE)

El sistema cuenta con un sistema de auto-blindaje en el arranque que protege las configuraciones vitales y gestiona el Onboarding del servidor.

1.1 El Archivo config.php y Variables Globales

En el primer arranque, si el sistema no detecta un archivo config.php, lo clonará automáticamente desde config.sample.php para evitar errores críticos fatales (Error 500). En este archivo se definen las arterias de comunicación:

- **APP_MODE:** Define el entorno (servidor o local). En modo local, el sistema auto-asigna la sesión del primer usuario administrador y evita bloqueos de login.
- **Conexión LLM (Ollama):** IP (127.0.0.1) y Puerto (11434). Es vital que Ollama esté corriendo y aceptando peticiones de origen cruzado si está en otra máquina.
- **Conexión GPU (ComfyUI):** IP, Puerto (8188) y la clave API de ComfyUI.
- **COMFY_MODELS_DIR:** La ruta física absoluta (ej. F:/ComfyUI/ComfyUI/models).
Crucial: De esta ruta depende que el descargador de Civitai sepa dónde guardar los archivos.

1.2 El Asistente de Onboarding

Si la base de datos de modelos (modelos_ia) está vacía al arrancar, la interfaz bloquea el acceso al usuario y lanza el Modal de Onboarding para el administrador:

- **Diagnóstico de Red:** Hace un ping silencioso al puerto de Ollama y al de ComfyUI. Si ambos responden en verde, desbloquea las opciones de instalación.
- **Instalación Core:** Permite descargar el cerebro LLM base (llama3 vía Ollama) y el modelo gráfico de referencia (Juggernaut X SDXL vía Civitai).

1.3 Sistema de Licencias (Lemon Squeezy) y Modo Offline

El sistema verifica la clave de licencia guardada en la tabla usuarios contra la API de Lemon Squeezy en cada arranque de sesión.

- **Seguro Offline:** Si el servidor pierde la conexión a internet (timeout de 3 segundos), el sistema otorga el "beneficio de la duda" y mantiene los privilegios PRO de la sesión local para no interrumpir el trabajo de estudio.
- **Revocación:** Si Lemon Squeezy responde que la licencia ha sido cancelada o reembolsada, el usuario es degradado a la versión Free automáticamente.

MÓDULO II: GESTOR DE MODELOS (BBDD Y CIVITAI)

La Terminal no lee los modelos directamente de las carpetas por seguridad, sino a través de la tabla modelos_ia. Esto permite asignar parámetros únicos y niveles de acceso a cada archivo.

SQL

2.1 Descargador Nativo de Civitai

El administrador no necesita abrir el explorador de Windows. Desde el gestor web, puede pegar una URL de descarga de Civitai.

- **Enrutamiento automático:** Al elegir si es un Checkpoint, UNET o LoRA, el sistema enruta el archivo .safetensors descargado a su carpeta correspondiente dentro de COMFY_MODELS_DIR.
- **Alta automática:** Al finalizar la descarga, el modelo se registra directamente en la base de datos y queda listo para usarse sin recargar el servidor.

2.2 Tabla modelos_ia y Parametrización

Cada modelo registrado en la base de datos tiene atributos vitales:

- **Categoría y Motor:** Define en qué pestaña de la interfaz aparecerá (SDXL, SD15, Video, Flux/Natural, Ollama).
- **ES_UNBUNDLED:** Un interruptor booleano (es_unbundled). Si está activo, le indica al sistema que ese archivo debe cargarse a través de un UNETLoader (como FLUX o Wan) en lugar del clásico CheckpointLoaderSimple.
- **Parámetros por defecto:** Puedes fijar default_steps, default_cfg, default_sampler y default_scheduler. Al seleccionar ese modelo en la interfaz, las barras y deslizadores del usuario mutarán (con un parpadeo azul) para ajustarse a estos valores óptimos.

 **EL MODELO SYS_REFINER:** Para que herramientas como ADetailer funcionen con modelos pesados (como FLUX, Qwen o DiTs), es obligatorio que exista al menos un modelo en la base de datos cuya categoría sea exactamente sys_refiner. Este será el modelo (normalmente un SD1.5 o SDXL ligero) que la IA cargará en segundo plano para redibujar los rostros.

MÓDULO III: EL CEREBRO LÓGICO Y PROMPTS

La tabla personalidades_prompts gestiona todo el comportamiento sistémico del LLM y de los preajustes de estilo gráfico.

3.1 Tipos de Prompts y Personalidades

El campo tipo de la base de datos define dónde y cómo se inyecta cada registro:

- **core_architect / vision_analyst:** Las instrucciones base ("System Prompts") que le dicen a Llama 3 cómo debe comportarse al traducir ideas a inglés o al analizar imágenes.
- **chat_personality / chat_default:** Permite crear nuevos "Roles" para la pestaña de Chat (ej. Guionista, Programador).
- **seed_image / seed_video:** Las frases que se inyectan cuando el usuario pulsa el botón del Dado (Sorpresa).
- **estilo_sdsl, estilo_flux, estilo_video:** Inyectan modificadores (parametrizados en JSON u objetos) directamente a las cajas positiva y negativa cuando el usuario elige un Preset de la interfaz.

3.2 Motor de Wildcards (Comodines)

El sistema carga archivos .txt ubicados en el servidor. Si el usuario teclea __ropa__ en el prompt, el backend buscará el archivo ropa.txt, elegirá una línea al azar y reemplazará la variable antes de mandarlo a la GPU.

MÓDULO IV: ACTUALIZACIONES Y MANTENIMIENTO OTA

Para sistemas distribuidos o servidores remotos, Garty's Architect cuenta con un sistema OTA (Over-The-Air) de actualizaciones integrado que evita usar FTP o Git por consola.

4.1 Comprobación y Descarga (GitHub)

El sistema comprueba silenciosamente el archivo version.json en el repositorio principal de GitHub. Si detecta una versión superior a la variable APP_VERSION declarada en config.php, habilita el botón de actualización.

- Descarga un archivo ZIP del repositorio y lo guarda como temporal (temp_update.zip).

4.2 Descompresión Blindada

El sistema de actualización recorre el ZIP archivo por archivo, pero tiene un escudo de titanio (Lista Negra) que impide la sobreescritura de los datos del cliente:

- Ignora por completo la extracción de config.php.
- Bloquea la sobreescritura de las bases de datos .sqlite y .db.
- Ignora cualquier cambio en los directorios /data/ y /galeria/, protegiendo las imágenes y audios generados por el usuario.

4.3 Gestor de Idiomas en Caliente

El panel de administrador permite editar las variables de traducción sin tocar código.

- Lee la carpeta /lang/ y permite crear o modificar archivos .php (como en.php o es.php) directamente desde un editor integrado en la web.
- Guarda un archivo idiomas_meta.json para mapear los códigos ISO (ej. ca) a nombres visuales para el menú del usuario final (ej. Català).